

Tugas Kelompok
TaskFlow

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
Software Engineering



Oleh:

Kelompok 1

HANIF ROYKHAN SUKMA	(2702505556)
M. ERICK MAHAPUTRA ASRIL	(2702495580)
MOCHAMMAD ILHAM RAMADHAN	(2702506956)
MUHAMMAD ZAKY FATHURROHMAN	(2702502062)
NISRINA QURRATU'AIN	(2702492944)

PJJ Computer Science
Binus University Online Learning
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I ANALISIS AWAL.....	2
1.1 Usulan Proyek.....	3
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
1.2.1 Tujuan Pengembangan.....	4
1.2.2 Manfaat Pengembangan.....	4
1.3 Model Proses Software	5
1.4 Alasan Pemilihan Model.....	5
1.5 Analisis Sistem Sejenis	7
1.6 Identifikasi Kebutuhan Pengguna	8
1.6.1 Kebutuhan Fungsional	8
1.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional	9
1.7 Permasalahan dan Solusi.....	9
1.7.1 Teknis.....	10
1.7.2 Non-Teknis.....	11
BAB II PERANCANGAN SISTEM	12
2.1 Definisi Software	13
2.2 Aktor dan Fungsi Sistem.....	13
2.3 Perancangan UML	13
2.3.1 Use Case Diagram.....	13
2.3.2 Use Case Scenario.....	13
2.3.3 Activity Diagram.....	13
2.3.4 Sequence Diagram	13
2.3.5 Class Diagram	13

2.4 Perancangan Database (ERD)	13
2.4.1 Entity	13
2.4.2 Relation	13
2.4.3 Data Dictionary	13
2.5 Perancangan User Interface (UI).....	13
BAB III PERENCANAAN PROYEK.....	13
3.1 Estimasi Effort dan Biaya	14
3.2 Jadwal Kegiatan (Gannt Chart).....	14
3.3 Sumber Daya Proyek	14
3.4 Spesifikasi Software dan Hardware	14
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI.....	14
4.1 Hasil Implementasi	15
4.2 Alur Penggunaan Sistem.....	15
4.3 Pengujian (UAT).....	15
4.4 Hasil Evaluasi	15
REFERENSI	15

BAB I

ANALISIS AWAL

1.1 Usulan Proyek

Proyek yang diajukan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah pembuatan sebuah aplikasi manajemen tugas berbasis web dengan nama TaskFlow. Aplikasi ini dibuat sebagai alat yang mudah digunakan, membantu pengguna untuk mencatat, mengatur, dan mengawasi berbagai pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dengan cara yang terorganisir dan hemat waktu. TaskFlow adalah aplikasi berbasis web yang bisa digunakan melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Dengan cara ini, pengguna bisa menggunakan aplikasi dari berbagai jenis perangkat seperti komputer, laptop, atau ponsel selama mereka terhubung ke internet.

Secara umum, aplikasi TaskFlow bertindak sebagai alat bantu digital yang membantu dalam mengelola tugas-tugas harian. Pengguna bisa menambahkan tugas baru, mengubah informasi tugas, menghapus tugas yang sudah tidak dibutuhkan, serta memperbarui status tugas apakah sudah selesai atau belum. Selain itu, sistem juga memiliki fitur yang memungkinkan tugas dikelompokkan sesuai kategori agar lebih mudah dalam mengatur aktivitas. Dalam pengembangannya, aplikasi ini juga memiliki sistem autentikasi pengguna yang terdiri dari fitur registrasi, login, dan logout untuk menjaga keamanan data dan memungkinkan setiap pengguna mengelola tugasnya sendiri. Selain itu, TaskFlow memiliki fitur penyaring berdasarkan kategori dan batas waktu, sehingga memudahkan proses pencarian dan pengelolaan tugas.

Salah satu fitur tambahan yang sudah diterapkan adalah penggunaan batas waktu yang bisa dipilih, di mana pengguna bisa menentukan apakah ingin menambahkan tenggat waktu pada tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk lebih fleksibel dalam penggunaan aplikasi tanpa menghilangkan

kemudahan dalam cara pengoperasiannya. Dengan gabungan fitur tersebut, TaskFlow diharapkan bisa menjadi solusi yang mudah namun cukup efektif untuk membantu pengguna meningkatkan efisiensi kerja serta mengatur kegiatan sehari-hari dengan lebih rapi.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Pengembangan

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi TaskFlow adalah menyediakan sistem manajemen tugas berbasis web yang sederhana, fleksibel, dan mudah digunakan untuk membantu pengguna dalam mengelola aktivitas sehari-hari. Secara lebih rinci, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan media digital untuk mencatat dan mengelola tugas secara terstruktur.
2. Mempermudah pengguna dalam memantau progres penyelesaian tugas melalui fitur status (selesai/belum).
3. Mendukung pengorganisasian tugas melalui fitur kategori.
4. Memberikan fleksibilitas pengelolaan waktu melalui fitur deadline yang bersifat opsional.
5. Meningkatkan kemudahan pencarian dan pengelompokan tugas melalui fitur filter kategori dan kondisi deadline.
6. Menyediakan sistem autentikasi pengguna (register, login, logout) untuk menjaga keamanan dan personalisasi data tugas.

1.2.2 Manfaat Pengembangan

Manfaat dari pengembangan aplikasi TaskFlow dapat dirasakan oleh beberapa pihak, yaitu:

1.2.2.1 Bagi Pengguna (User)

Aplikasi TaskFlow memberikan beberapa manfaat utama bagi pengguna, antara lain:

1. Membantu meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan tugas yang lebih terorganisir.

2. Memudahkan pengguna dalam mencatat, mengubah, dan menghapus tugas sesuai kebutuhan.
3. Mengurangi risiko kelupaan terhadap tugas penting dengan adanya pencatatan terpusat.
4. Mempermudah pencarian tugas melalui fitur filter berdasarkan kategori dan deadline.
5. Memberikan fleksibilitas dalam penggunaan fitur deadline sesuai kebutuhan pengguna.
6. Menyediakan akses yang fleksibel karena aplikasi berbasis web dan dapat diakses dari berbagai perangkat.

1.2.2.2 Bagi Pengembang (Developer)

Manfaat bagi tim pengembang dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi media pembelajaran dalam menerapkan konsep Software Engineering, seperti analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian.
2. Melatih penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dalam pengembangan aplikasi berbasis web.
3. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan database dan integrasi dengan sistem backend.
4. Mengembangkan keterampilan dalam merancang antarmuka pengguna (User Interface) yang sederhana dan efektif.
5. Memberikan pengalaman dalam menerapkan model pengembangan perangkat lunak secara iteratif (Agile).

1.3 Model Proses Software

Model proses perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi TaskFlow adalah Agile Software Development dengan pendekatan Scrum sederhana. Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan proses iteratif dan inkremental, di mana pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui siklus kerja yang disebut iteration atau sprint. Dalam pendekatan ini, setiap fitur utama aplikasi dikembangkan secara

bertahap mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengujian dalam satu siklus kerja yang relatif singkat. Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk secara bertahap menyempurnakan sistem sesuai dengan kebutuhan yang berkembang selama proses pengembangan. Penerapan Agile pada proyek TaskFlow difokuskan pada pengembangan fitur inti terlebih dahulu, seperti pengelolaan tugas (CRUD), penandaan status, dan pengelompokan kategori. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat dikembangkan secara lebih terarah dan fleksibel sesuai dengan prioritas kebutuhan pengguna.

1.4 Alasan Pemilihan Model

Pemilihan model Agile dalam pengembangan aplikasi TaskFlow didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Karakteristik proyek berskala kecil

Proyek ini dibangun dengan tim yang kecil, terdiri dari 5 orang, memiliki waktu pengembangan yang singkat, dan cakupan fitur yang tidak terlalu rumit. Model Agile dengan pendekatan Scrum dianggap cocok untuk situasi itu karena memungkinkan tim membangun sistem secara perlahan, dengan memprioritaskan fitur utama terlebih dahulu. Penelitian Mishra & Alzaoubi (2023) menunjukkan bahwa metode Agile sering digunakan karena mampu meningkatkan kolaborasi tim dan produktivitas dalam proyek pengembangan perangkat lunak yang berskala kecil maupun menengah. Pendekatan iteratif dalam Agile memungkinkan tim menghasilkan perangkat lunak yang dapat digunakan lebih cepat dibanding pendekatan linear tradisional.

2. Kebutuhan fleksibilitas selama pengembangan

Dalam proyek pembuatan aplikasi To-Do List, kebutuhan sistem sering berubah selama proses pengembangan, misalnya ada perubahan desain tampilan atau penyesuaian fitur yang dimiliki. Agile menyediakan mekanisme iterasi yang memungkinkan perubahan kebutuhan dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Penelitian Mishra & Alzaoubi (2023) menunjukkan bahwa pendekatan Agile memungkinkan

pengembangan perangkat lunak dengan membagi proyek menjadi beberapa tugas kecil, sehingga perubahan bisa dilakukan berdasarkan masukan dari pengguna selama proses pengembangan berlangsung.

3. Efektivitas dalam meningkatkan keberhasilan proyek

Penelitian Mishra & Alzaoubi (2023) menunjukkan bahwa proyek yang menerapkan metodologi Agile memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional seperti Waterfall. Dalam penelitian yang membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak, Agile terbukti lebih berhasil karena memungkinkan komunikasi yang lebih baik, pengembangan secara bertahap, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan proyek. Selain itu, Agile memungkinkan pengujian dan pengecekan dilakukan secara rutin dalam setiap tahap kerja, sehingga masalah dapat terdeteksi lebih dini dan kualitas program dapat ditingkatkan secara perlahan (Maharao C. S., 2022).

1.5 Analisis Sistem Sejenis

Dalam pengembangan aplikasi TaskFlow, diperlukan analisis terhadap sistem atau aplikasi manajemen tugas yang telah ada untuk memperoleh gambaran mengenai fitur, kelebihan, serta keterbatasan sistem yang dapat dijadikan dasar dalam perancangan aplikasi. Aplikasi manajemen tugas (To-Do List) merupakan salah satu jenis aplikasi yang banyak digunakan untuk meningkatkan produktivitas individu maupun kelompok. Berdasarkan penelitian oleh Ginting et al. (2022), aplikasi seperti Microsoft To Do berfungsi sebagai alat pengingat yang membantu pengguna dalam mengatur aktivitas berdasarkan waktu dan prioritas yang telah ditentukan. Selain itu, penelitian Shah et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem manajemen tugas berbasis web mampu meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi melalui pengorganisasian tugas yang lebih terstruktur. Penelitian Mistry et al. (2025) mengenai sistem manajemen tugas juga menunjukkan bahwa aplikasi modern mulai mengintegrasikan fitur tambahan seperti notifikasi otomatis, pengelompokan

berbasis prioritas, serta antarmuka yang interaktif untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa aplikasi sejenis dan studi literatur, terdapat beberapa kelebihan utama, yaitu:

- Membantu pengguna dalam mengorganisasi aktivitas secara lebih sistematis
 - Mendukung pengelolaan waktu melalui fitur deadline dan pengingat
 - Menyediakan fitur kategori dan filter untuk mempermudah pencarian tugas
 - Memiliki antarmuka yang relatif sederhana dan mudah digunakan
 - Mendukung akses lintas perangkat melalui sistem berbasis web atau cloud
- Selain itu, aspek usability (kemudahan penggunaan) menjadi faktor penting dalam keberhasilan aplikasi.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, aplikasi To-Do List yang ada juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Beberapa aplikasi memiliki fitur yang terlalu kompleks sehingga sulit digunakan oleh pengguna baru
- Fitur tertentu hanya tersedia pada versi premium
- Ketergantungan pada koneksi internet untuk sinkronisasi data
- Antarmuka yang terlalu padat dapat menyebabkan cognitive overload bagi pengguna
- Kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan fitur tertentu (misalnya deadline yang bersifat wajib)

Berdasarkan analisis sistem sejenis, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang paling efektif adalah mengembangkan aplikasi yang berada di antara dua ekstrem, yaitu tidak terlalu kompleks namun tetap memiliki fitur yang cukup fungsional. Oleh karena itu, aplikasi TaskFlow dirancang dengan pendekatan:

- Menyediakan fitur inti (CRUD, status, kategori) secara sederhana
- Menambahkan fitur deadline yang bersifat opsional untuk fleksibilitas pengguna

- Menyediakan fitur filter kategori dan deadline untuk meningkatkan efisiensi pencarian
- Menggunakan antarmuka yang minimalis dan mudah dipahami
- Menghindari kompleksitas fitur yang tidak diperlukan dalam skala aplikasi sederhana

Dengan pendekatan tersebut, TaskFlow diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kemudahan penggunaan dan kelengkapan fitur, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pengguna tanpa menimbulkan beban kompleksitas sistem.

1.6 Identifikasi Kebutuhan Pengguna

Identifikasi kebutuhan pengguna merupakan tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Berdasarkan hasil analisis terhadap aplikasi sejenis, pengguna aplikasi manajemen tugas membutuhkan sistem yang sederhana, cepat, serta mampu membantu dalam mengorganisasi aktivitas sehari-hari secara efektif. Secara umum, kebutuhan utama pengguna dalam aplikasi TaskFlow adalah kemampuan untuk mencatat, mengelola, dan memantau tugas secara terstruktur. Pengguna mengharapkan proses pengelolaan tugas dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan langkah-langkah yang kompleks. Selain itu, pengguna juga membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi mengenai status penyelesaian tugas agar progres pekerjaan dapat dipantau dengan jelas.

1.6.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fitur atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional pada aplikasi TaskFlow adalah sebagai berikut:

1. Sistem Autentikasi Pengguna

- Pengguna dapat melakukan registrasi akun (register) dengan memasukkan username, email, dan password.

- Pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
 - Pengguna dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem.
2. Pengelolaan Tugas (Task Management)
 - Pengguna dapat menambahkan tugas baru (create task).
 - Pengguna dapat melihat daftar tugas (read task).
 - Pengguna dapat mengedit informasi tugas (update task).
 - Pengguna dapat menghapus tugas (delete task) dengan mekanisme konfirmasi.
 - Pengguna dapat menandai status tugas sebagai selesai atau belum selesai.
 3. Pengelolaan Kategori
 - Pengguna dapat menambahkan kategori baru.
 - Pengguna dapat melihat daftar kategori.
 - Pengguna dapat menghapus kategori dengan ketentuan bahwa kategori tersebut tidak sedang digunakan oleh tugas.
 4. Pengelolaan Deadline
 - Pengguna dapat menambahkan deadline pada tugas (opsional).
 - Sistem tetap dapat menyimpan tugas meskipun tanpa deadline.
 - Sistem menampilkan informasi deadline jika tersedia, atau tanda khusus jika tidak ada deadline.
 5. Fitur Filter dan Pencarian
 - Pengguna dapat memfilter tugas berdasarkan kategori.
 - Pengguna dapat memfilter tugas berdasarkan kondisi deadline (misalnya: semua, ada deadline, tanpa deadline).
 - Sistem menampilkan hasil filter secara langsung pada dashboard.

1.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem, khususnya dari sisi kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Adapun kebutuhan non-fungsional pada aplikasi TaskFlow adalah sebagai berikut:

1. Antarmuka aplikasi harus dirancang secara sederhana dan intuitif agar mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai kalangan.
2. Tampilan aplikasi harus responsif sehingga dapat digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar, baik desktop maupun perangkat mobile.
3. Sistem harus memiliki waktu respon yang cepat dalam menampilkan dan memproses data tugas.
4. Navigasi aplikasi harus jelas dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat mengakses fitur tanpa kesulitan.
5. Desain tampilan harus mendukung kenyamanan pengguna dalam membaca dan mengelola informasi tugas.

1.7 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pengembangan aplikasi TaskFlow, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi muncul baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Identifikasi terhadap permasalahan ini penting dilakukan agar sistem yang dikembangkan dapat berjalan secara optimal serta memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, setiap permasalahan yang diidentifikasi perlu disertai dengan solusi yang tepat berdasarkan praktik terbaik dalam rekayasa perangkat lunak.

1.7.1 Teknis

Salah satu permasalahan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis web sederhana adalah pengelolaan data. Jika data hanya disimpan pada sisi klien (misalnya menggunakan variabel JavaScript), maka data akan hilang ketika halaman dimuat ulang. Hal ini dapat mengurangi keandalan sistem dalam menyimpan informasi tugas pengguna. Selain itu, permasalahan terkait usability juga sering muncul, khususnya pada tampilan antarmuka yang tidak responsif terhadap berbagai ukuran layar. Aplikasi yang tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan kesulitan navigasi dan menurunkan pengalaman pengguna. Penelitian Alfahl (2023) menunjukkan bahwa aspek desain antarmuka dan struktur aplikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat

penggunaan dan kepuasan pengguna. Permasalahan lain yang cukup krusial adalah aspek keamanan aplikasi web. Serangan seperti Cross-Site Scripting (XSS) dan SQL Injection dapat terjadi apabila sistem tidak melakukan validasi dan sanitasi input pengguna dengan baik. Selain itu, penelitian Llerena et al. (2025) juga menunjukkan bahwa banyak aplikasi mengalami kendala pada aspek usability seperti kompleksitas antarmuka, efisiensi penggunaan, serta kurangnya fleksibilitas sistem.

Untuk mengatasi permasalahan penyimpanan data, solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan teknologi penyimpanan seperti Web Storage API (LocalStorage) sebagai solusi awal, atau database seperti MySQL untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, data pengguna dapat disimpan secara persisten dan tidak hilang saat halaman dimuat ulang.

Dalam mengatasi permasalahan usability, pengembang perlu menerapkan prinsip desain antarmuka yang sederhana, intuitif, dan responsif. Pendekatan seperti mobile-first design serta penggunaan CSS Flexbox atau Grid dapat membantu meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses aplikasi dari berbagai perangkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya efisiensi, fleksibilitas, dan desain minimalis dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Dari sisi keamanan, solusi yang dapat diterapkan meliputi:

- Melakukan sanitasi dan validasi input pengguna untuk mencegah serangan XSS
- Menggunakan parameterized query atau prepared statement untuk mencegah SQL Injection
- Menghindari penggunaan query yang langsung menggabungkan input pengguna

Langkah-langkah tersebut merupakan praktik umum dalam pengembangan perangkat lunak yang aman dan dapat meningkatkan keandalan sistem.

1.7.2 Non-Teknis

Selain permasalahan teknis, terdapat pula kendala non-teknis yang dapat mempengaruhi proses pengembangan aplikasi. Salah satunya adalah kecenderungan untuk menambahkan fitur di luar kebutuhan utama (scope creep), yang dapat menghambat penyelesaian fitur inti aplikasi. Permasalahan lain adalah manajemen waktu dalam tim pengembang. Tanpa perencanaan yang baik, proses pengembangan dapat menjadi tidak terarah dan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengelolaan proyek yang baik, salah satunya dengan menetapkan prioritas pengembangan pada fitur inti terlebih dahulu. Fitur tambahan sebaiknya dicatat sebagai pengembangan lanjutan dan tidak dikerjakan sebelum sistem utama berjalan dengan stabil. Selain itu, penerapan manajemen waktu seperti time-boxing dapat membantu meningkatkan produktivitas tim. Dengan membagi pekerjaan ke dalam waktu tertentu untuk setiap fitur, proses pengembangan dapat menjadi lebih terstruktur dan terkontrol.

BAB II

PERANCANGAN SISTEM

2.1 Definisi Software

Aplikasi website yang dibuat dalam proyek ini bernama TaskFlow, yaitu sebuah aplikasi untuk mengelola tugas berbasis web yang dirancang menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek (OOP). Aplikasi ini berupa sistem daftar tugas yang memudahkan pengguna untuk menulis, mengatur, dan mengawasi pekerjaan sehari-hari dengan cara yang terorganisir melalui fitur seperti menambahkan, mengedit, menghapus, serta menandai status tugas.

2.1.1 Latar Belakang Pengembangan Aplikasi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong kebutuhan akan sistem digital yang mampu meningkatkan produktivitas individu, khususnya dalam pengelolaan aktivitas sehari-hari. Penelitian oleh Shah et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem manajemen tugas berbasis web mampu meningkatkan efisiensi kerja serta membantu pengguna dalam mengatur pekerjaan secara lebih sistematis dan terorganisir. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sistem dalam menyediakan akses yang fleksibel serta fitur pengelolaan tugas yang terintegrasi.

Selain itu, penelitian oleh Ginting et al. (2022) menyatakan bahwa penggunaan aplikasi manajemen tugas dapat membantu pengguna dalam mengingat aktivitas penting serta mengurangi risiko keterlambatan penyelesaian tugas melalui pemanfaatan fitur pengingat dan pengelompokan tugas. Namun, beberapa aplikasi yang ada saat ini cenderung memiliki kompleksitas fitur yang cukup tinggi sehingga kurang sesuai bagi pengguna yang membutuhkan sistem sederhana.

Berdasarkan kondisi tersebut, TaskFlow dikembangkan sebagai solusi aplikasi manajemen tugas berbasis web yang menekankan pada kesederhanaan, kemudahan penggunaan, serta efisiensi dalam pengelolaan tugas. Aplikasi ini dirancang dengan fitur inti seperti pengelolaan tugas (CRUD), pengelompokan berdasarkan kategori, serta dukungan deadline yang bersifat opsional untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna.

2.1.2 Manfaat Utama Aplikasi

Aplikasi TaskFlow menawarkan beberapa manfaat utama bagi pengguna maupun pemangku kepentingan, di antaranya:

1. Membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola tugas secara terorganisir melalui sistem digital yang terpusat.
2. Mempermudah pemantauan progres tugas melalui fitur penandaan status (selesai atau belum selesai).
3. Mendukung pengelolaan waktu melalui fitur deadline yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna (opsional).
4. Meningkatkan efisiensi pencarian dan pengelompokan tugas melalui fitur filter berdasarkan kategori dan kondisi deadline.
5. Menjamin keamanan data pengguna melalui sistem autentikasi (register, login, dan logout).

Selain itu, dari sisi pengembangan perangkat lunak, TaskFlow juga memberikan manfaat sebagai media pembelajaran dalam penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP). Dengan demikian, TaskFlow tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengelolaan tugas, tetapi juga sebagai implementasi konsep rekayasa perangkat lunak yang mengintegrasikan aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kualitas sistem.

2.2 Aktor dan Fungsi Sistem

Identifikasi aktor serta fungsi sistem dilakukan agar dapat mengetahui entitas yang berinteraksi dengan sistem dan layanan yang disediakan untuk memenuhi

kebutuhan pengguna. Dengan fitur seperti pendaftaran, masuk, dan keluar, aplikasi TaskFlow dikembangkan sebagai sistem yang didasarkan pada pengguna, di mana masing-masing pengguna memiliki data tugas yang berbeda dan hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri.

2.2.1 Aktor

Aktor yang terlibat dalam sistem TaskFlow hanya Pengguna (User). Pengguna merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan sistem. Pengguna menggunakan aplikasi untuk mengelola tugas pribadi setelah melalui proses autentikasi. Adapun kebutuhan dan fitur yang diharapkan oleh pengguna meliputi:

1. Melakukan registrasi akun (register) untuk dapat menggunakan sistem.
2. Melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
3. Melakukan logout untuk keluar dari sistem dengan aman.
4. Menambahkan tugas baru (create task).
5. Melihat daftar tugas yang dimiliki (read task).
6. Mengubah atau memperbarui tugas (update task).
7. Menghapus tugas (delete task).
8. Menandai tugas sebagai selesai atau belum selesai.
9. Mengelompokkan tugas berdasarkan kategori
10. Menggunakan fitur filter untuk mempermudah pencarian tugas
11. Mengelola penggunaan deadline sesuai kebutuhan

Pada sistem ini tidak terdapat aktor admin karena aplikasi difokuskan pada penggunaan personal oleh masing-masing pengguna.

2.2.2 Fungsi Sistem

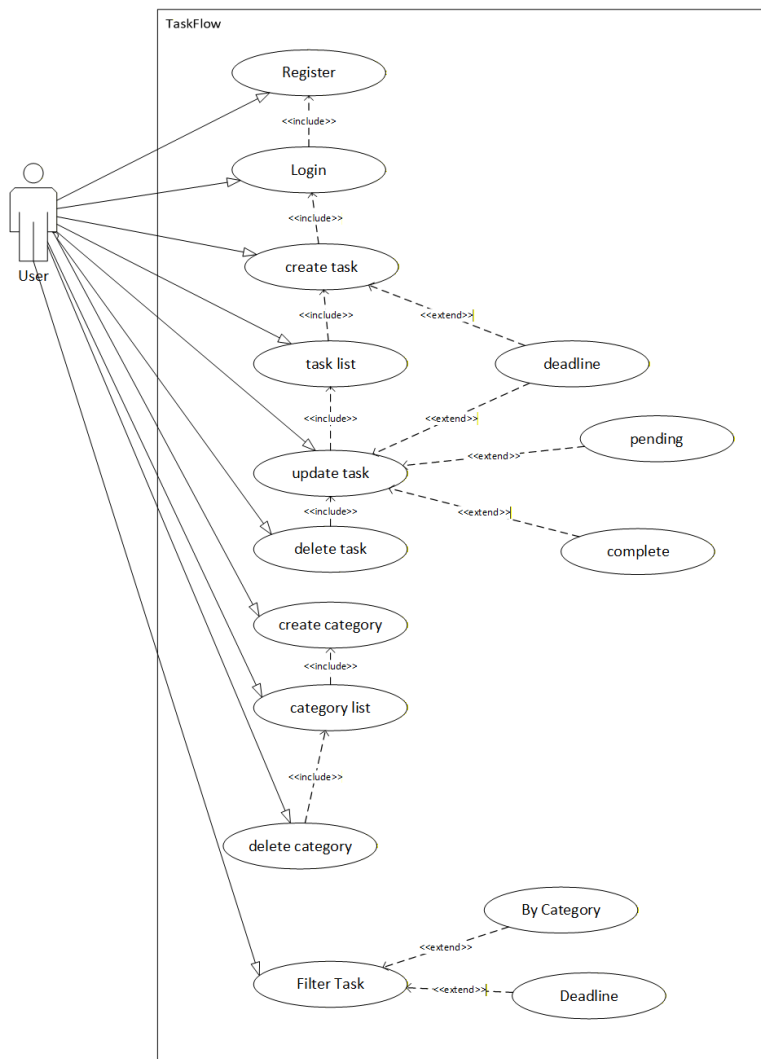
Berdasarkan kebutuhan aktor, sistem TaskFlow menyediakan fungsi utama sebagai berikut:

1. Autentikasi Pengguna (Authentication System)
 - a. Sistem menyediakan fitur register untuk pembuatan akun baru

- b. Sistem menyediakan fitur login untuk mengakses aplikasi
 - c. Sistem menyediakan fitur logout untuk keluar dari aplikasi
2. Pengelolaan Tugas (Task Management)
- a. Pengguna dapat menambahkan tugas baru (create task)
 - b. Pengguna dapat melihat daftar tugas (read task)
 - c. Pengguna dapat mengedit tugas (update task)
 - d. Pengguna dapat menghapus tugas (delete task) dengan konfirmasi
 - e. Pengguna dapat menandai status tugas (selesai atau belum selesai)
3. Pengelolaan Kategori
- a. Pengguna dapat menambahkan kategori baru
 - b. Pengguna dapat melihat daftar kategori
 - c. Pengguna dapat menghapus kategori dengan batasan bahwa kategori tidak sedang digunakan oleh tugas
4. Pengelolaan Deadline
- a. Pengguna dapat menambahkan deadline pada tugas (bersifat opsional)
 - b. Sistem tetap memproses tugas tanpa deadline
 - c. Sistem menampilkan informasi deadline jika tersedia
5. Fitur Filter Tugas
- a. Pengguna dapat memfilter tugas berdasarkan kategori
 - b. Pengguna dapat memfilter tugas berdasarkan kondisi deadline (semua, ada deadline, tanpa deadline)
 - c. Sistem menampilkan hasil filter secara langsung pada dashboard

2.3 Perancangan UML

2.3.1 Use Case Diagram



2.3.2 Use Case Scenario

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Register
Preconditions	- Pengguna sudah masuk ke website taskflow - Pengguna telah melakukan klik halaman register
Goal	Data Pengguna berhasil di input kedalam sistem
Primary Actor	Pengguna

Overview	Dapat mendaftar dan masuk kedalam aplikasi taskflow	
Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memasukkan data diri (nama, email, password)	
		2. Sistem memvalidasi input pengguna
		3. Sistem menyimpan data akun baru
		4. Sistem menyimpan data akun baru

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Create Task
Preconditions	• Pengguna sudah memiliki akun Taskflow • Pengguna telah login ke aplikasi Taskflow
Goal	Pengguna dapat menambahkan tugas baru ke dalam daftar rencana kerja mereka.
Primary Actor	Pengguna
Overview	Dapat menambahkan daftar tugas pengguna

Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memilih tombol "Create Task"	
	2. Pengguna memasukkan judul dan deskripsi tugas.	
		3. Sistem menyediakan opsi untuk memilih kategori dan tenggat waktu
	3. Pengguna menyimpan tugas	
		4. Sistem menyimpan data tugas dan menampilkan tugas di dashboard.
Alternativ course	3a. Pengguna tidak mengisi deadline. 3b. Sistem tetap	

	memproses tugas tanpa deadline.	
--	---------------------------------	--

Use Case Section	Comment	
Use Case Name	Delete Task	
Preconditions	Pengguna sudah pernah membuat daftar tugas sebelumnya	
Goal	Pengguna dapat menghapus Task yang sudah dibuat	
Primary Actor	Pengguna	
Overview	Menghapus daftar tugas yang sudah tidak diperlukan	
Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memilih tugas yang akan dihapus.	
	2. Pengguna menekan tombol "Hapus".	
		3. Sistem menampilkan pesan

		konfirmasi penghapusan.
	4. Pengguna mengonfirmasi penghapusan.	
		5. Sistem menghapus data dan memperbarui tampilan dashboard. tugas di dashboard.

Use Case Section	Comment	
Use Case Name	Delete Task	
Preconditions	Pengguna sudah pernah membuat daftar tugas sebelumnya	
Goal	Pengguna dapat menghapus Task yang sudah dibuat	
Primary Actor	Pengguna	
Overview	Menghapus daftar tugas yang sudah tidak diperlukan	
Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memilih tugas yang akan dihapus.	

	2. Pengguna menekan tombol "Hapus".	
		3. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan.
	4. Pengguna mengonfirmasi penghapusan.	
		5. Sistem menghapus data dan memperbarui tampilan dashboard. tugas di dashboard.

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Update Task
Preconditions	Pengguna sudah pernah membuat daftar tugas sebelumnya
Goal	Pengguna dapat Memperbarui tugas yang sudah dibuat
Primary Actor	Pengguna

Overview	Memperbarui atau mengedit informasi pada tugas yang sudah ada (seperti judul, deskripsi, kategori, status, atau deadline).	
Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memilih tugas yang akan dihapus.	
	2. Pengguna menekan tombol "Hapus".	
		3. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan.
	4. Pengguna mengonfirmasi penghapusan.	
		5. Sistem menghapus data dan memperbarui tampilan dashboard. tugas di dashboard.

Use Case Section	Comment	
Use Case Name	Add Category	
Preconditions	- Pengguna sudah memiliki akun Taskflow - Pengguna telah login ke aplikasi Taskflow	
Goal	Pengguna dapat membuat kategorisasi tugas	
Primary Actor	Pengguna	
Overview	Menghapus daftar tugas yang sudah tidak diperlukan	
Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memilih menu "Category".	
		3. Sistem menampilkan menu "Category".
	4. Pengguna melakukan input nama kategori.	
	5. Pengguna menekan tombol "Add".	
		5. Sistem menambahkan ke daftar kategori dan

		menampilkan pada dashboard kategori.
--	--	--------------------------------------

Use Case Section	Comment	
Use Case Name	Delete Category	
Preconditions	• Pengguna sudah memiliki akun Taskflow • Pengguna telah login ke aplikasi Taskflow • Pengguna sudah pernah membuat kategori sebelumnya • Pengguna sudah ada pada halaman menu “category”	
Goal	Pengguna dapat menghapus kategori yang sudah dibuat	
Primary Actor	Pengguna	
Overview	Menghapus daftar kategori yang sudah tidak relevan	
Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memilih kategori yang akan dihapus.	
	2. Pengguna menekan tombol "Hapus".	

		3. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan.
	4. Pengguna mengonfirmasi penghapusan.	
		5. Sistem menghapus data dan memperbarui tampilan dashboard. tugas di dashboard.

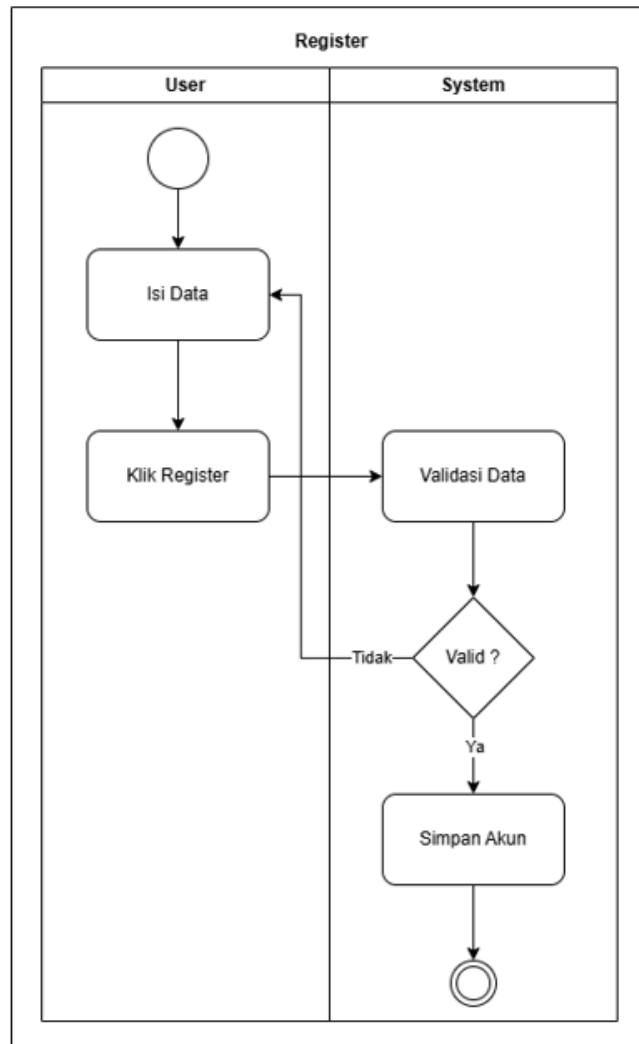
Use Case Section	Comment
Use Case Name	Filter Task
Preconditions	• Pengguna sudah memiliki akun Taskflow • Pengguna telah login ke aplikasi Taskflow • Pengguna sudah berada pada halaman Dashboard.
Goal	Pengguna dapat memfilter tugas berdasarkan category atau deadline
Primary Actor	Pengguna
Overview	memfilter tugas berdasarkan category atau deadline

Course events	Actor Action	System Responsibility
	1. Pengguna memilih kategori yang akan dihapus.	
	2. Pengguna menekan tombol "Hapus".	
		3. Sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan.
	4. Pengguna mengonfirmasi penghapusan.	
		5. Sistem menghapus data dan memperbarui tampilan dashboard.tugas di dashboard.

2.3.3 Activity

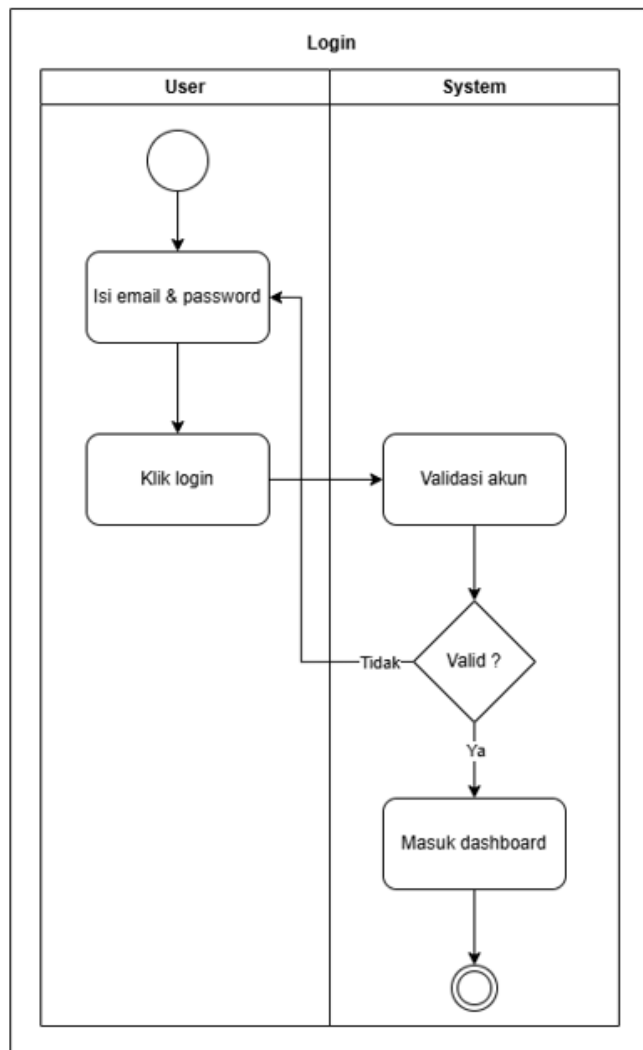
Diagram

Register



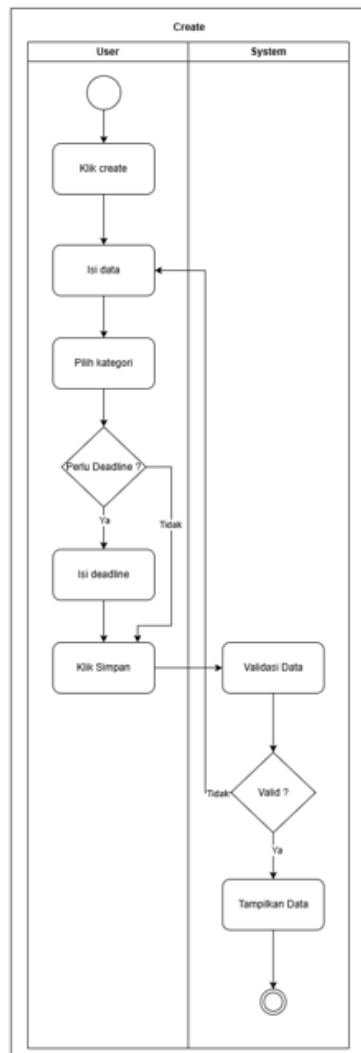
User mengisi data akun → sistem melakukan validasi → jika valid maka akun disimpan. Jika tidak valid, user diminta mengisi ulang data.

Login



User memasukkan email dan password → sistem memvalidasi → jika benar maka user masuk ke dashboard.

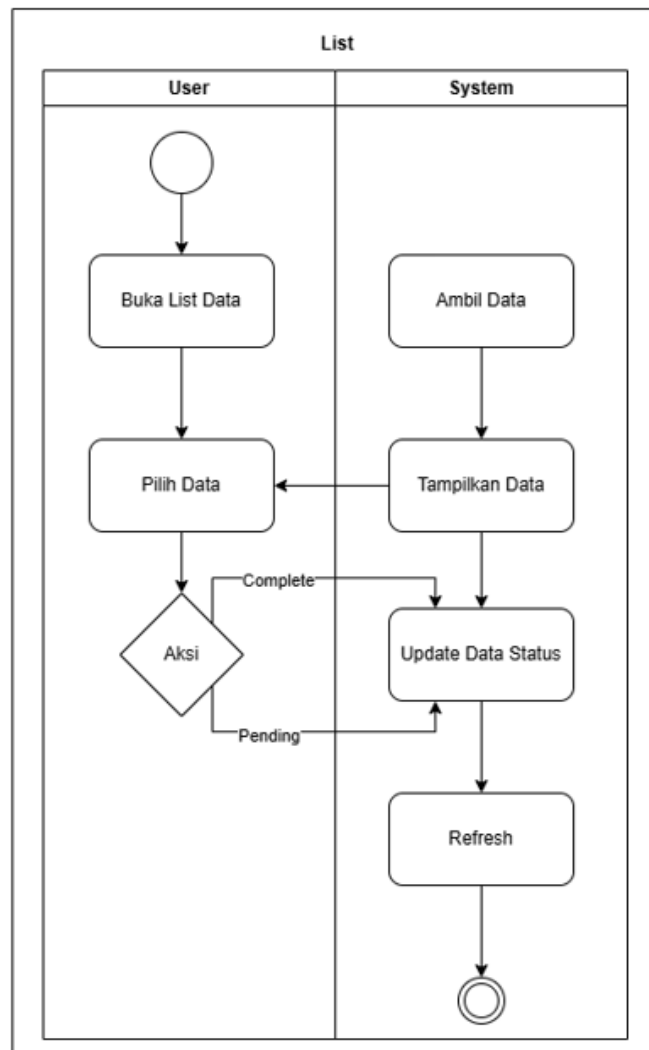
Create



Fitur ini digunakan untuk menambahkan tugas baru:

- User menginput data dan memilih kategori
- User dapat memilih apakah ingin menambahkan deadline atau tidak
- Setelah submit, sistem melakukan validasi
- Jika valid → data disimpan dan ditampilkan
- Jika tidak valid → kembali ke pengisian data

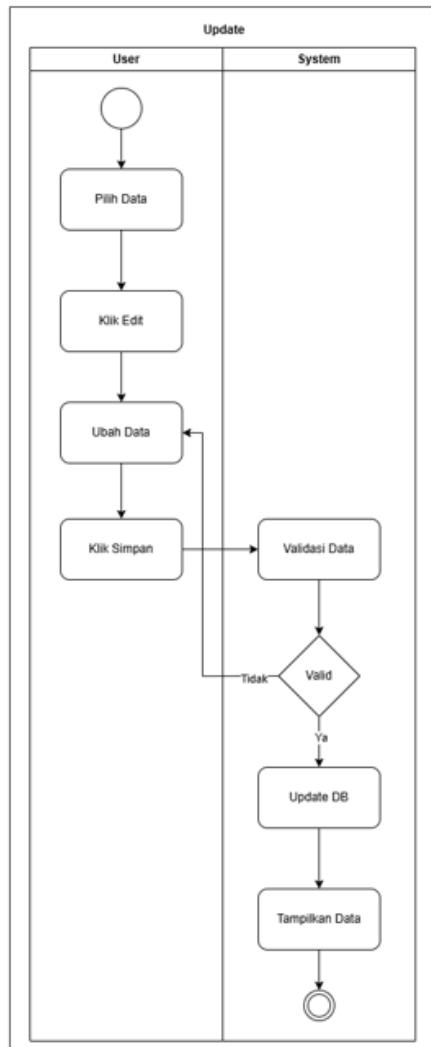
List



Fitur ini menampilkan daftar tugas:

- User membuka list data
- Sistem mengambil dan menampilkan data
- User dapat memilih data
- User dapat mengubah status menjadi complete atau pending
- Sistem akan memperbarui status dan melakukan refresh data

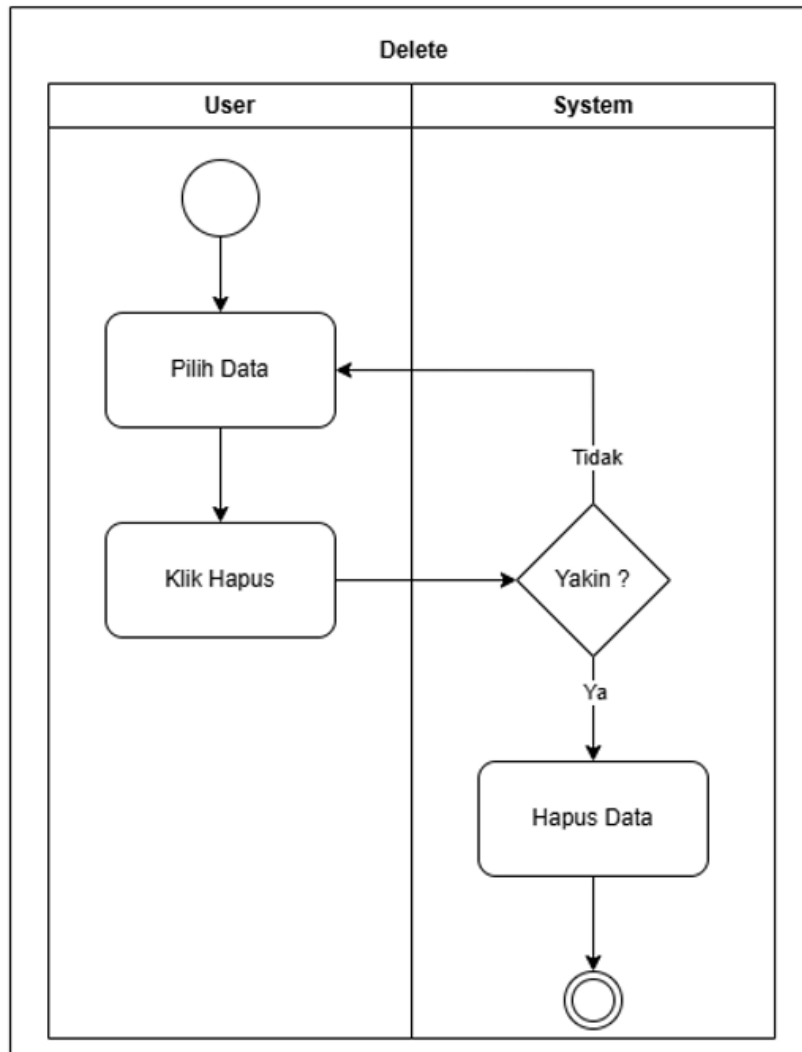
Update



Digunakan untuk mengubah data :

- User memilih data dan melakukan edit
- Setelah disimpan, sistem melakukan validasi
- Jika valid → data diperbarui
- Jika tidak valid → kembali ke proses edit

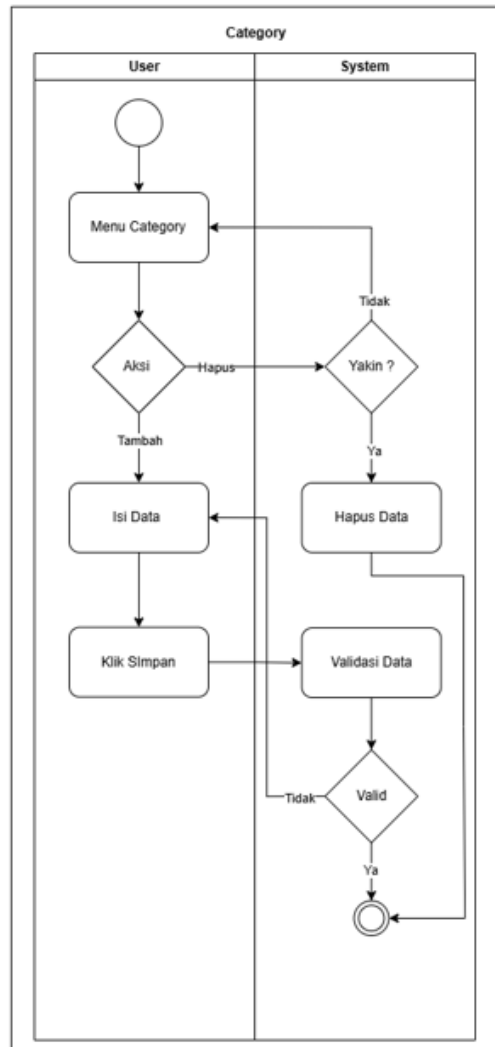
Delete



Digunakan untuk menghapus task:

- User memilih task dan klik hapus
- Sistem meminta konfirmasi
- Jika Ya task akan dihapus dan Jika Tidak akan kembali ke list data

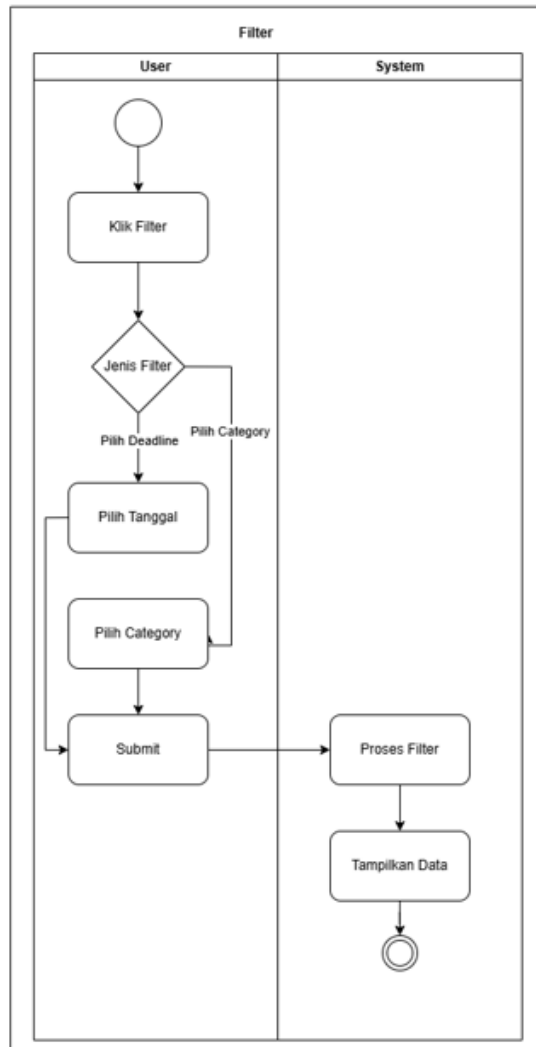
Category



Fitur ini mengelola kategori:

- User dapat memilih aksi :
 - Tambah kategori
 - Input data → validasi → simpan
 - Hapus kategori
 - Konfirmasi → jika ya maka dihapus

Filter

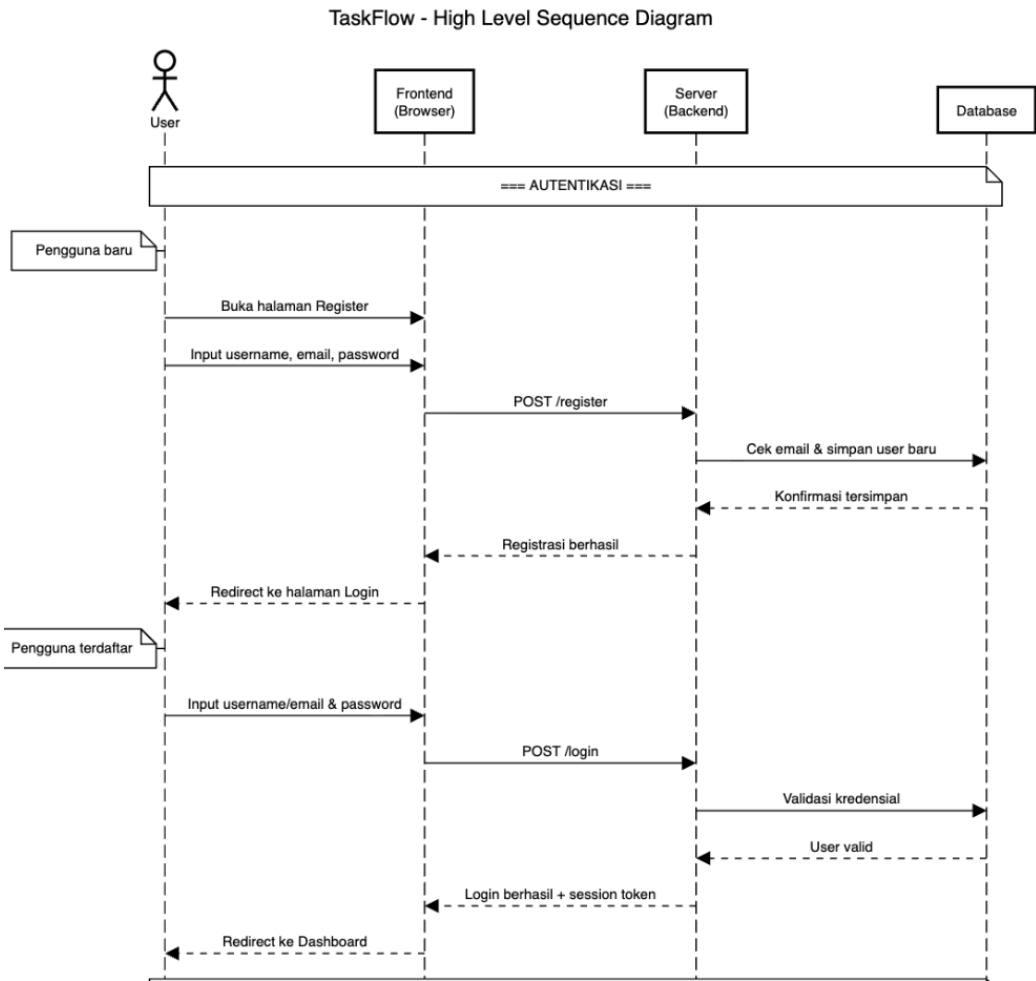


Fitur ini digunakan untuk menfilter data :

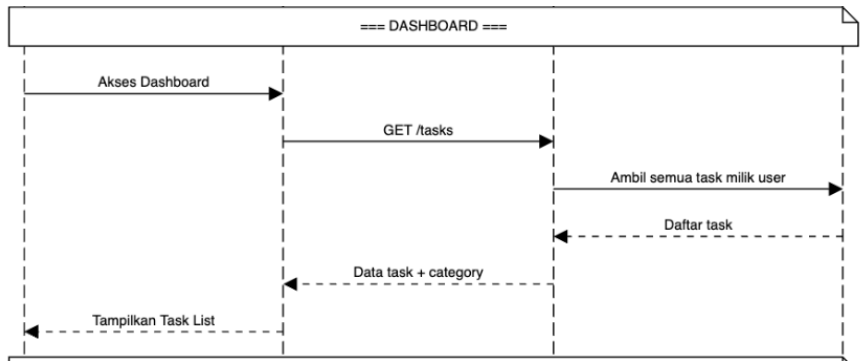
- User memilih jenis filter:
 - berdasarkan deadline
 - berdasarkan kategori
- User menginput kriteria filter
- Sistem memproses filter dan menampilkan hasil

2.3.4 Sequence Diagram

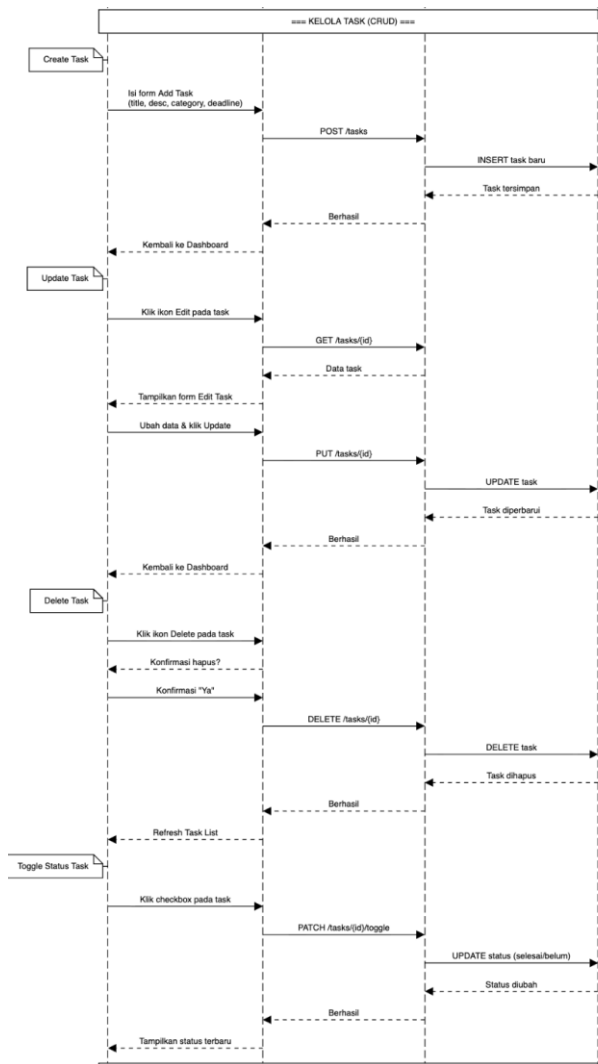
Login :



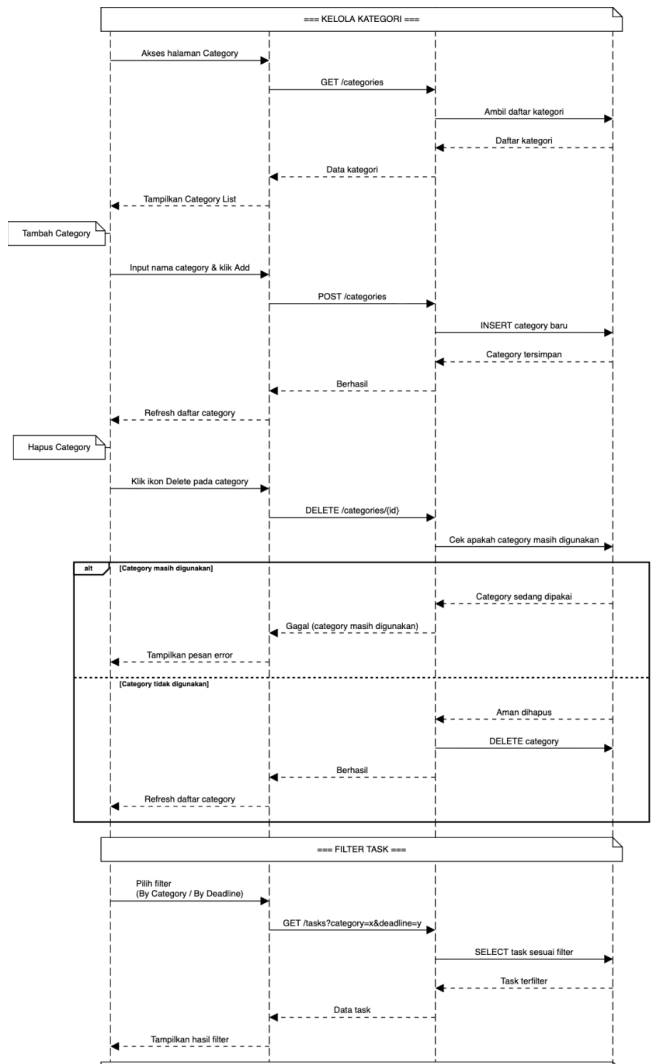
Dashboard :



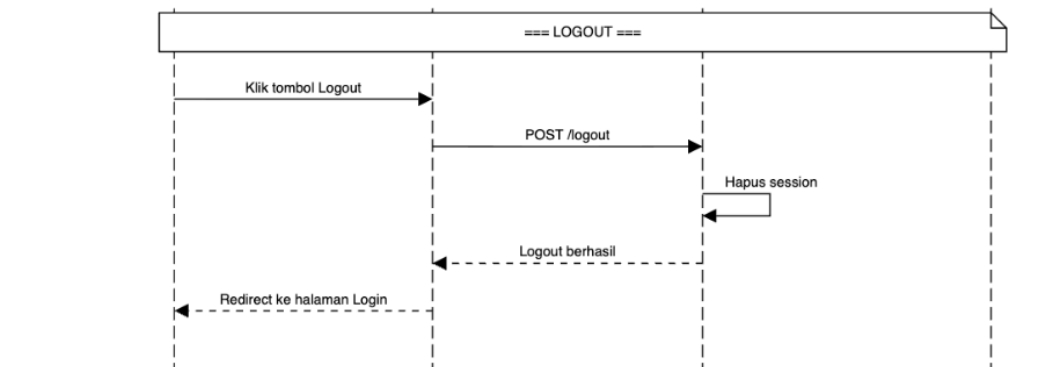
CRUD :



Filter:



Logout :

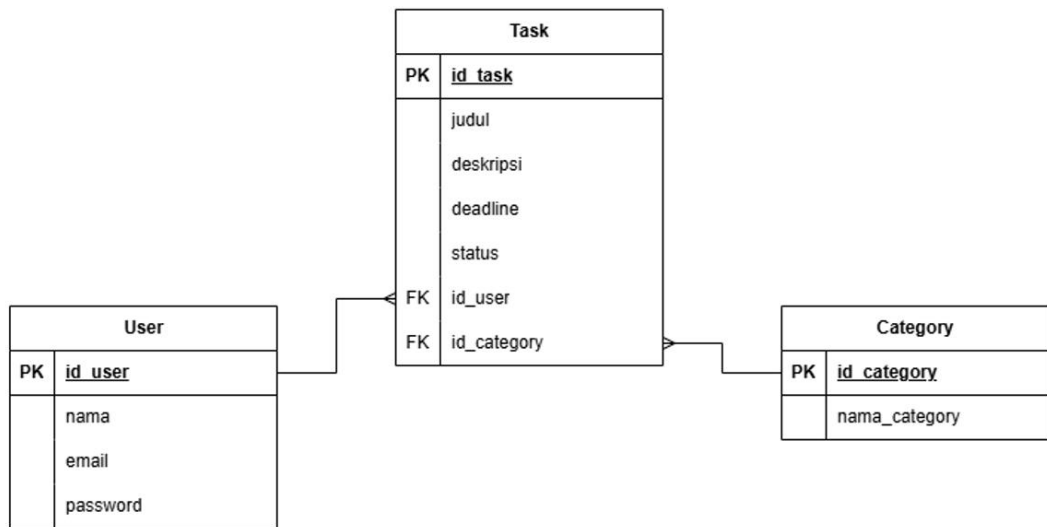


2.3.5 Class Diagram

2.4 Perancangan

Database

(ERD)



2.4.1 Entity

Entity yang digunakan dalam sistem ini adalah :

- User
Untuk menyimpan data pengguna
- Task
Untuk menyimpan data tugas yang dibuat oleh user
- Category
Untuk mengelompokkan task

2.4.2 Relation

Relasi yang terdapat pada sistem adalah :

- User – Task
Relasi one-to-many, dimana satu user dapat memiliki banyak task, dan satu task hanya dimiliki oleh satu user
- Category – Task
Relasi one-to-many, dimana satu category dapat digunakan oleh banyak task, dan satu task hanya memiliki satu category

Tabel User

Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	INT (PK)	Primary key user
nama	VARCHAR	Nama Pengguna
email	VARCHAR	Email Pengguna
password	VARCHAR	Password Pengguna

Tabel Task

Field	Tipe Data	Keterangan
id_task	INT (PK)	Primary key task
judul	VARCHAR	Judul task
deskripsi	TEXT	Deskripsi task
deadline	DATE	Batas waktu task
status	VARCHAR	Jenis Status
id_user	INT (FK)	Foreign key ke User
id_category	INT (FK)	Foreign key ke Category

Tabel Category

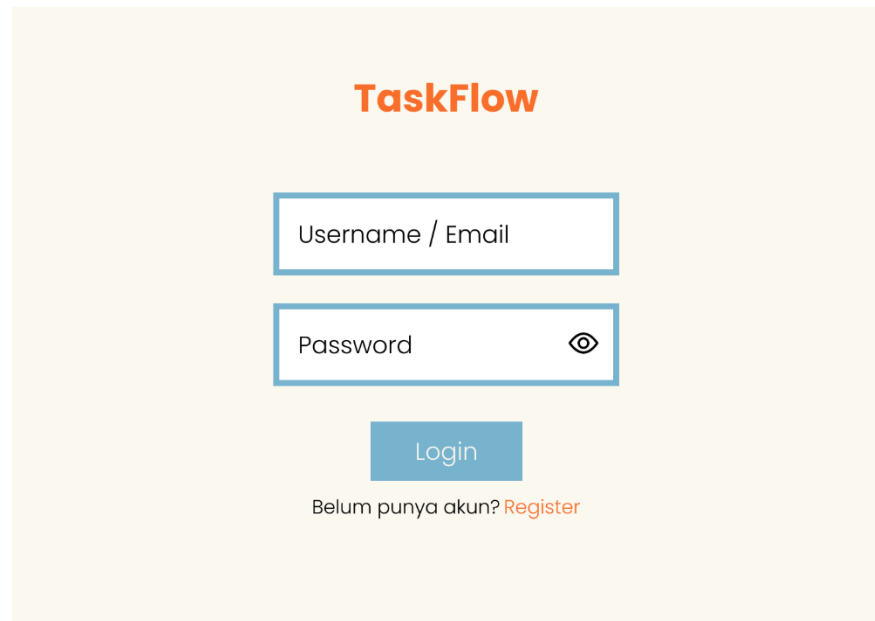
Field	Tipe Data	Keterangan
id_category	INT (PK)	Primary key category
nama_category	VARCHAR	Nama Kategori

Perancangan User Interface (UI)

Bagian ini menjelaskan perancangan *user interface* untuk aplikasi website TaskFlow yang akan dibangun. Rancangan *user interface* dalam subbab ini disajikan bersama penjelasannya.

2.4.4 Halaman Login

Halaman login adalah halaman pertama ketika user akses TaskFlow, user diwajibkan memasukkan username/email dan password untuk masuk ke akun mereka sendiri. Jika user belum memiliki akun TaskFlow, maka user bisa menekan Register untuk daftar akun.



The image shows a login form for 'TaskFlow'. At the top, the word 'TaskFlow' is written in orange. Below it, there are two input fields: the first is labeled 'Username / Email' and the second is labeled 'Password' with an eye icon to its right. Below these fields is a blue 'Login' button. At the bottom, there is a link that says 'Belum punya akun? Register'.

TaskFlow

Username / Email

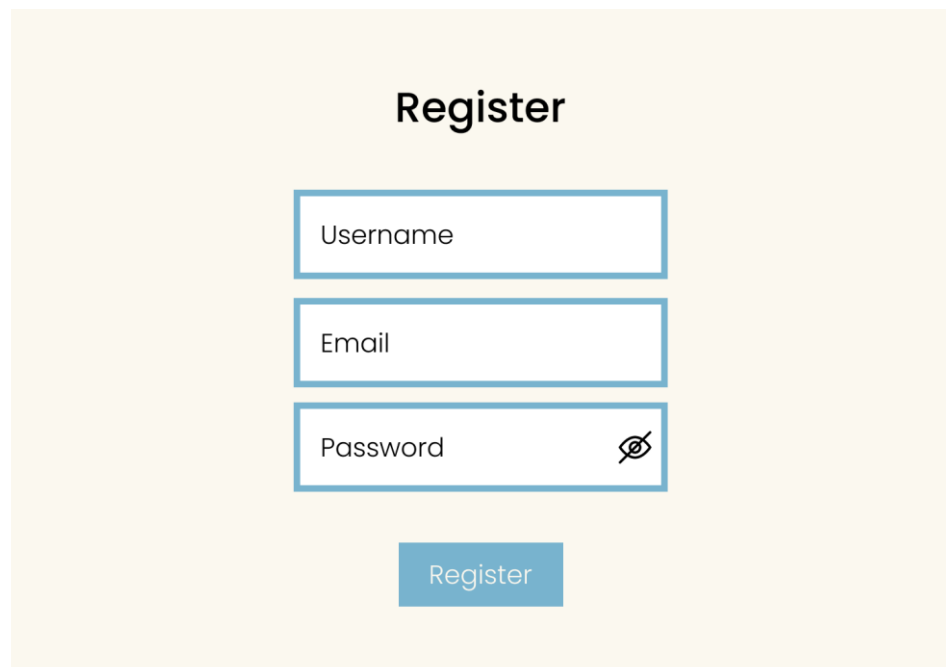
Password 

Login

Belum punya akun? [Register](#)

2.4.5 Halaman Register

Halaman Register berfungsi untuk user membuat akun akses TaskFlow, user diwajibkan memasukkan Username, Email, dan Password.



The image shows a register form. At the top, the word 'Register' is written in bold black. Below it, there are three input fields: the first is labeled 'Username', the second is labeled 'Email', and the third is labeled 'Password' with an eye icon to its right. Below these fields is a blue 'Register' button.

Register

Username

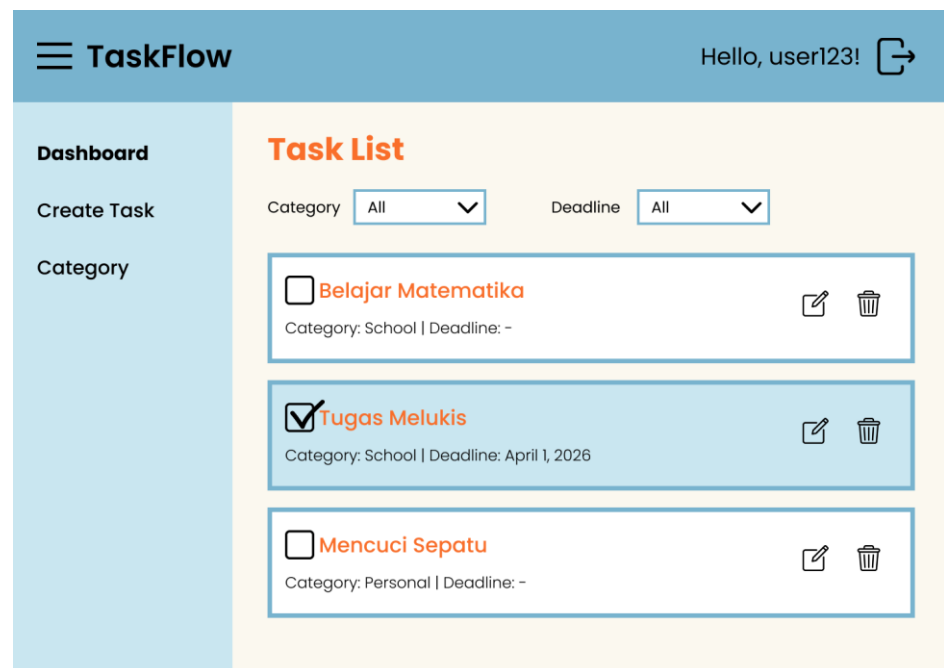
Email

Password 

Register

2.4.6 Halaman Dashboard

Setelah user berhasil login, halaman pertamanya adalah dashboard. Pada halaman ini, user akan ditampilkan daftar-daftar task yang sudah dibuat olehnya. Daftar task tersebut bisa dapat di filter berdasarkan Category ataupun Deadline. User juga bisa memberikan checklist jika task tersebut sudah selesai dikerjakan, ataupun user bisa menghapus task tersebut.



2.4.7 Halaman Create Task

Selanjutnya adalah create task, jika user memiliki task baru dan ingin dimasukkan ke dalam TaskFlow, user bisa memasukkan judul task, deskripsi task, memilih kategori tasknya, jika ada deadlinenya bisa di checklist dan memasukkan tanggal deadlinenya.

TaskFlow

Hello, user123!

Dashboard

Create Task

Category

Add Task

Title

Title

Description

Description

Category

Category

Deadline

Save

TaskFlow

Hello, user123!

Dashboard

Create Task

Category

Add Task

Title

Title

Description

Description

Category

Category

Deadline

☒

Date

01/01/2026

Save

2.4.8 Halaman Edit Task

Halaman edit adalah halaman untuk user ingin melihat detail task ataupun mengubah informasi mengenai Task.

TaskFlow

Hello, user123!

Dashboard

Create Task

Category

Edit Task

Title

Belajar Matematika

Description

Review Bab 1 - 3

Category

School

Deadline

Update

2.4.9 Halaman Kategori

Halaman kategori adalah halaman mengenai manajemen kategori, user dapat menambahkan atau menghapus jenis kategori task yang diinginkan.

TaskFlow

Hello, user123!

Dashboard

Create Task

Category

Category

Category Name

Add

School

Personal

*The category cannot be deleted if it is still in use.

BAB III

PERENCANAAN PROYEK

3.1 Estimasi Effort dan Biaya

3.1.1 Function Point

Measurement Parameter	Description	Count	Weight	Total
Number of user inputs	Register, Login, Create Task, Update Task, Delete Task, Add Category, Delete Category, Set Status.	10	4	40
Number of user outputs	Dashboard Display, Task Reports/Summary	7	5	35
Nuber of user inquiries	Read Task List, Filter Task.	5	4	20
Number of files	User Table, Task Table, Category Table.	6	10	60
Number of external interfaces	Na	0	7	0
Count=Total				155

3.1.2

3.1.3 Constructive Cost Model (COCOMO)

3.2 Jadwal Kegiatan (Gannt Chart)

Jadwal kegiatan merupakan bagian penting dalam perencanaan proyek karena berfungsi sebagai panduan waktu pelaksanaan setiap aktivitas pengembangan perangkat lunak. Penyusunan jadwal yang baik dapat membantu tim dalam mengatur prioritas pekerjaan, memantau progres, serta memastikan setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu. Pada

pengembangan aplikasi TaskFlow, penjadwalan dilakukan dengan pendekatan iteratif sesuai dengan model proses Agile Software Development yang telah dipilih sebelumnya.

Proyek pengembangan aplikasi TaskFlow direncanakan berlangsung selama 11 minggu, terhitung mulai tanggal 23 Februari 2026 hingga 11 Mei 2026. Keseluruhan aktivitas proyek dikelompokkan ke dalam enam fase utama, yaitu: (1) Analisis dan Perancangan, (2) Sprint 1 - Authentication & Setup, (3) Sprint 2 - Task & Category Management, (4) Sprint 3 - Filter & UI Polish, (5) Sprint 4 - Testing & Deployment, serta (6) Dokumentasi dan Evaluasi. Pembagian fase tersebut dirancang agar setiap sprint menghasilkan komponen sistem yang fungsional sehingga dapat diuji dan dievaluasi secara bertahap.

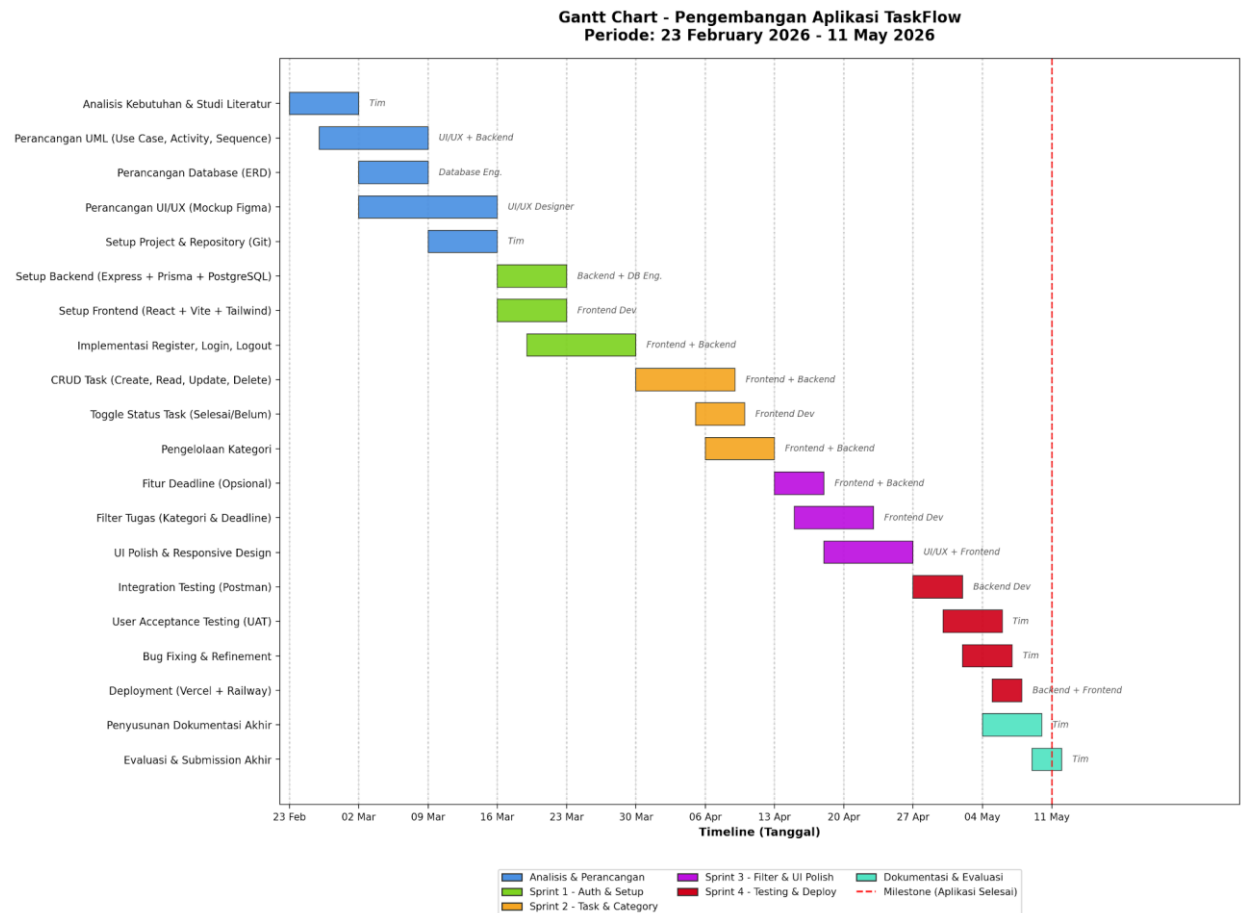
Berikut merupakan rincian jadwal kegiatan proyek pengembangan aplikasi TaskFlow yang disajikan dalam bentuk tabel jadwal dan visualisasi Gantt chart.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Proyek TaskFlow

No	Aktivitas / Kegiatan	Mulai	Selesai	Penanggung Jawab	Minggu
FASE 1 - ANALISIS & PERANCANGAN (Minggu 1-3)					
1	Analisis Kebutuhan & Studi Literatur	23 Feb 2026	01 Mar 2026	Tim	M1
2	Perancangan UML (Use Case, Activity, Sequence, Class)	26 Feb 2026	08 Mar 2026	UI/UX + Backend Dev	M1-M2
3	Perancangan Database (ERD)	02 Mar 2026	08 Mar 2026	Database Engineer	M2
4	Perancangan UI/UX (Mockup Figma)	02 Mar 2026	15 Mar 2026	UI/UX Designer	M2-M3
5	Setup Project & Repository (Git/GitHub)	09 Mar 2026	15 Mar 2026	Tim	M3
FASE 2 - SPRINT 1: AUTHENTICATION & SETUP (Minggu 4-5)					
6	Setup Backend (Express.js + Prisma + PostgreSQL)	16 Mar 2026	22 Mar 2026	Backend + DB Eng.	M4
7	Setup Frontend (React.js + Vite + Tailwind)	16 Mar 2026	22 Mar 2026	Frontend Developer	M4
8	Implementasi Register, Login, dan Logout	19 Mar 2026	29 Mar 2026	Frontend + Backend	M4-M5
FASE 3 - SPRINT 2: TASK & CATEGORY MANAGEMENT (Minggu 6-7)					
9	CRUD Task (Create, Read, Update, Delete)	30 Mar 2026	08 Apr 2026	Frontend + Backend	M6-M7
10	Toggle Status Task (Selesai/Belum)	05 Apr 2026	09 Apr 2026	Frontend Developer	M7

11	Pengelolaan Kategori (Add, List, Delete)	06 Apr 2026	12 Apr 2026	Frontend + Backend	M7
FASE 4 - SPRINT 3: FILTER & UI POLISH (Minggu 8-9)					
12	Fitur Deadline (Opsional)	13 Apr 2026	17 Apr 2026	Frontend + Backend	M8
13	Filter Tugas (berdasarkan Kategori & Deadline)	15 Apr 2026	22 Apr 2026	Frontend Developer	M8-M9
14	UI Polish & Responsive Design	18 Apr 2026	26 Apr 2026	UI/UX + Frontend	M9
FASE 5 - SPRINT 4: TESTING & DEPLOYMENT (Minggu 10-11)					
15	Integration Testing dengan Postman	27 Apr 2026	01 Mei 2026	Backend Developer	M10
16	User Acceptance Testing (UAT)	30 Apr 2026	05 Mei 2026	Tim	M10-M11
17	Bug Fixing & Refinement	02 Mei 2026	06 Mei 2026	Tim	M11
18	Deployment (Vercel + Railway/Render)	05 Mei 2026	07 Mei 2026	Backend + Frontend	M11
FASE 6 - DOKUMENTASI & EVALUASI (Minggu 11)					
19	Penyusunan Dokumentasi Akhir	04 Mei 2026	09 Mei 2026	Tim	M11
20	Evaluasi & Submission Akhir	09 Mei 2026	11 Mei 2026	Tim	M11

Gambar 3.1 Visualisasi Gantt Chart Proyek TaskFlow



3.3 Milestone Proyek

Selain pembagian aktivitas berdasarkan fase, proyek TaskFlow juga menetapkan beberapa milestone penting sebagai titik kontrol (checkpoint) keberhasilan pengembangan. Milestone berfungsi sebagai indikator pencapaian utama yang harus dipenuhi sebelum tim melanjutkan ke fase berikutnya. Berikut adalah daftar milestone proyek beserta target tanggal dan deliverable-nya:

Tabel 3.2 Milestone Proyek TaskFlow

No	Milestone	Target Tanggal	Deliverable
1	Selesai Analisis & Perancangan	15 Maret 2026	Dokumen analisis, UML, ERD, dan mockup UI
2	Sprint 1 Selesai - Auth Module	29 Maret 2026	Fitur Register, Login, Logout berfungsi
3	Sprint 2 Selesai - Core Features	12 April 2026	CRUD Task, Status, dan Kategori berfungsi
4	Sprint 3 Selesai - Filter & Polish	26 April 2026	Fitur Filter, Deadline, dan UI responsif

5	Aplikasi Selesai & Ter-deploy	07 Mei 2026	Aplikasi TaskFlow live, lulus UAT, siap submission
6	Submission Akhir Proyek	11 Mei 2026	Laporan akhir + aplikasi + dokumentasi lengkap

3.4 Penjelasan Jadwal

Penyusunan jadwal kegiatan di atas mempertimbangkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan karakteristik proyek dan metode pengembangan yang digunakan, antara lain:

- Pendekatan Agile/Scrum diterapkan dengan membagi proses pengembangan ke dalam empat sprint, di mana setiap sprint berdurasi sekitar dua minggu. Hal ini bertujuan agar setiap fitur utama dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap.
- Aktivitas yang bersifat parallel dijadwalkan secara bersamaan untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan. Sebagai contoh, setup backend dan setup frontend dilakukan pada waktu yang sama oleh anggota tim yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing.
- Fase Analisis dan Perancangan mendapatkan alokasi waktu yang cukup (3 minggu) karena tahap ini merupakan fondasi penting yang menentukan keberhasilan implementasi pada fase-fase berikutnya.
- Fase Testing dan Deployment dijadwalkan menjelang akhir proyek dengan alokasi waktu yang cukup untuk melakukan Integration Testing, User Acceptance Testing (UAT), perbaikan bug, serta deployment aplikasi ke server cloud (Vercel untuk frontend dan Railway/Render untuk backend).
- Penyusunan dokumentasi akhir dilakukan secara overlap dengan fase deployment agar dokumentasi tetap dapat mencerminkan kondisi terbaru dari aplikasi yang sudah selesai dikembangkan.
- Tanggal 11 Mei 2026 ditetapkan sebagai milestone akhir proyek, di mana seluruh deliverable berupa aplikasi yang sudah terdeploy, laporan akhir, dan dokumentasi pendukung harus telah selesai dan siap untuk submission.

Dengan pembagian jadwal yang terstruktur seperti pada Tabel 3.1 dan visualisasi pada Gambar 3.1, diharapkan proses pengembangan aplikasi TaskFlow dapat berjalan secara efektif, terukur, dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan.

3.5 Sumber Daya Proyek

Sumber daya proyek merupakan segala hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan penyelesaian proyek, baik berupa manusia, alat, maupun

fasilitas pendukung lainnya. Secara umum, sumber daya mencakup elemen seperti tenaga kerja, perangkat, serta sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien .

Dalam pengembangan aplikasi TaskFlow, sumber daya yang digunakan meliputi:

3.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam pengembangan perangkat lunak, karena seluruh proses analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian dilakukan oleh tim pengembang.

Tim pengembang dalam proyek ini terdiri dari 5 orang dengan pembagian peran sebagai berikut :

- Frontend Developer : bertanggung jawab pada pengembangan antarmuka pengguna
- Backend Developer : menangani logika sistem dan pengolahan data
- Database Engineer : mengelola struktur dan penyimpanan data
- UI/UX Designer : merancang tampilan dan pengalaman pengguna

3.5.2 Sumber Daya Teknologi

Sumber daya teknologi mencakup berbagai tools dan teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi.

Beberapa tools yang digunakan antara lain:

- IDE dan tools pengembangan
- Framework dan library
- Tools desain antarmuka
- Tools manajemen proyek
- Version control system

3.5.3 Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas merupakan sarana fisik yang digunakan dalam proses pengembangan proyek. Fasilitas ini mendukung aktivitas kerja tim agar dapat berjalan dengan lancar.

Fasilitas yang digunakan meliputi:

- Perangkat komputer/laptop untuk pengembangan
- Koneksi internet untuk akses sistem dan kolaborasi
- Perangkat tambahan seperti smartphone untuk pengujian

3.5.4 Sumber Daya Infrastruktur

Sumber daya infrastruktur digunakan untuk menjalankan dan mendistribusikan aplikasi agar dapat diakses oleh pengguna. Infrastruktur ini mendukung proses deployment dan operasional sistem.

Infrastruktur yang digunakan meliputi:

- Server atau layanan cloud
- Platform hosting aplikasi
- Layanan database

3.6 Spesifikasi Software dan Hardware

Dalam proses pengembangan aplikasi TaskFlow, diperlukan spesifikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang mendukung proses analisis, implementasi, pengujian, hingga deployment aplikasi. Pemilihan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pengembangan, performa sistem, serta kesesuaian dengan kebutuhan aplikasi berbasis web skala kecil hingga menengah.

3.6.1 Spesifikasi Software

3.6.1.1 IDE dan Tools Pengembangan

Proses pengembangan aplikasi menggunakan Visual Studio Code (VS Code) sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) utama. VS Code dipilih karena memiliki dukungan ekstensi yang lengkap untuk pengembangan frontend maupun backend, ringan dijalankan, serta mendukung integrasi dengan berbagai tools modern.

Selain itu, pengelolaan proyek dilakukan menggunakan Trello untuk membantu pembagian tugas, pemantauan progres pengerjaan, serta penerapan metode Agile secara sederhana selama proses pengembangan berlangsung.

Untuk kebutuhan desain antarmuka (*User Interface*), digunakan Figma sebagai tools perancangan *mockup* dan *prototype* tampilan aplikasi sebelum implementasi dilakukan.

3.6.1.2 Framework dan Library

Pada sisi frontend, aplikasi dikembangkan menggunakan React.js dengan bantuan Vite sebagai build tool. React.js dipilih karena mendukung pengembangan antarmuka berbasis komponen (*component-based architecture*) sehingga memudahkan pengelolaan tampilan dan meningkatkan reusability kode. Sementara itu, Vite digunakan untuk mempercepat proses development dan build aplikasi.

Untuk styling antarmuka, digunakan Tailwind CSS yang mendukung pembuatan desain responsif dan modern dengan pendekatan utility-first CSS.

Pada sisi backend, aplikasi menggunakan Node.js dengan framework Express.js untuk membangun REST API yang menangani proses autentikasi, pengelolaan data tugas, kategori, dan interaksi dengan database.

3.6.1.3 Database dan ORM

Aplikasi menggunakan PostgreSQL sebagai sistem database relasional untuk menyimpan data pengguna, tugas, kategori, dan informasi lainnya. PostgreSQL dipilih karena memiliki performa yang stabil, mendukung relational integrity, serta cocok digunakan pada aplikasi berbasis data terstruktur.

Untuk mempermudah interaksi antara *backend* dan *database*, digunakan Prisma ORM. Prisma membantu proses pengelolaan query database menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dipelihara dibandingkan penggunaan query SQL secara manual.

3.6.1.4 Tools Pengujian dan Version Control

Pengujian API dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan setiap endpoint backend berjalan sesuai fungsi yang diharapkan.

Selain itu, proses pengelolaan versi kode menggunakan Git dan GitHub sebagai version control system agar pengembangan tim dapat dilakukan secara kolaboratif serta memudahkan proses dokumentasi perubahan kode.

3.6.2 Spesifikasi Hardware

3.6.2.1 Perangkat Pengembangan

Karena aplikasi TaskFlow merupakan aplikasi web dengan skala pengembangan kecil hingga menengah, spesifikasi perangkat yang digunakan tidak memerlukan kapasitas server yang terlalu tinggi. Adapun spesifikasi minimal perangkat pengembangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi Minimal
Processor	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
RAM	8 GB
Storage	SSD 256 GB
Sistem Operasi	Windows 10/11 atau Linux

Spesifikasi tersebut dinilai cukup untuk menjalankan environment pengembangan seperti React.js, Node.js, PostgreSQL, serta tools pendukung lainnya secara bersamaan.

3.6.2.2 Perangkat Pengujian

Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan laptop atau komputer desktop dengan browser modern seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Selain itu, pengujian responsivitas tampilan juga dilakukan pada perangkat

smartphone untuk memastikan antarmuka aplikasi dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar.

3.6.2.3 Server Deployment

Untuk kebutuhan deployment aplikasi, sistem dapat dijalankan menggunakan layanan cloud berbasis Platform as a Service (PaaS) seperti Vercel untuk frontend dan Render atau Railway untuk backend serta database. Pemanfaatan layanan cloud tersebut dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan aplikasi prototype dengan jumlah pengguna yang masih terbatas.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1 Hasil Implementasi

4.2 Alur Penggunaan Sistem

4.3 Pengujian (UAT)

4.4 Hasil Evaluasi

REFERENSI

- Alfahl, H. (2023). The Usability of Management Information Systems Applications. *International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA)*, 15(1), 1-13.
- Ginting, R., Prayudi, S., Mukhroji, M., Sufri, R., & Danuasmo, S. (2022). Implementasi aplikasi microsoft to do list and task untuk mencegah keterlambatan pengusulan jabatan fungsional dosen. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 8(2), 225-236.
- Harsh Vaidya, Aravind Reddy Nayani, Alok Gupta, Prassanna Selvaraj, & Ravi Kumar Singh. (2023). Using OOP Concepts for the Development of a Web-Based Online Bookstore System with a Real-Time Database. *International Journal for Research Publication and Seminar*, 14(5), 253–274. <https://doi.org/10.36676/jrps.v14.i5.1502>
- Llerena, L., Castro, J. W., Llerena, R., & Rodríguez, N. (2025). How to Improve Usability in Open-Source Software Projects? An Analysis of Evaluation Techniques Through a Multiple Case Study. *Informatics*, 12(1), 12. <https://doi.org/10.3390/informatics12010012>
- Mishra, A., Alzoubi, Y.I. Structured software development versus agile software development: a comparative analysis. *Int J Syst Assur Eng Manag* 14, 1504–1522 (2023). <https://doi.org/10.1007/s13198-023-01958-5>
- Maharao, C. S. (2022). A COMPARATIVE ANALYSIS OF AGILE, WATERFALL, AND HYBRID METHODOLOGIES IN SOFTWARE PROJECT SUCCESS. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 3(2), 917–926. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v3.i2.2022.3396>
- Shah, F. N., Abdullah, Z., Dahlan, A., & Dahlan, N. B. M. (2022). Web-Based Task Management System for Improving Group Work Collaboration. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 1669-1680. https://www.researchgate.net/publication/389720867_Task_List_Management_System